



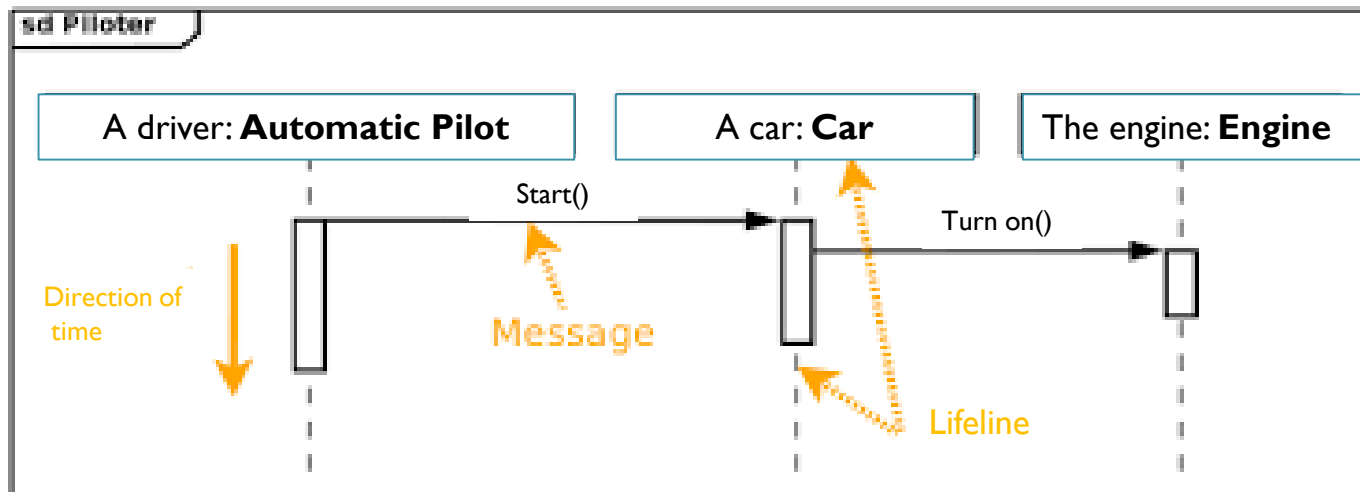
L3 informatique

Course Notes
Software Engineering

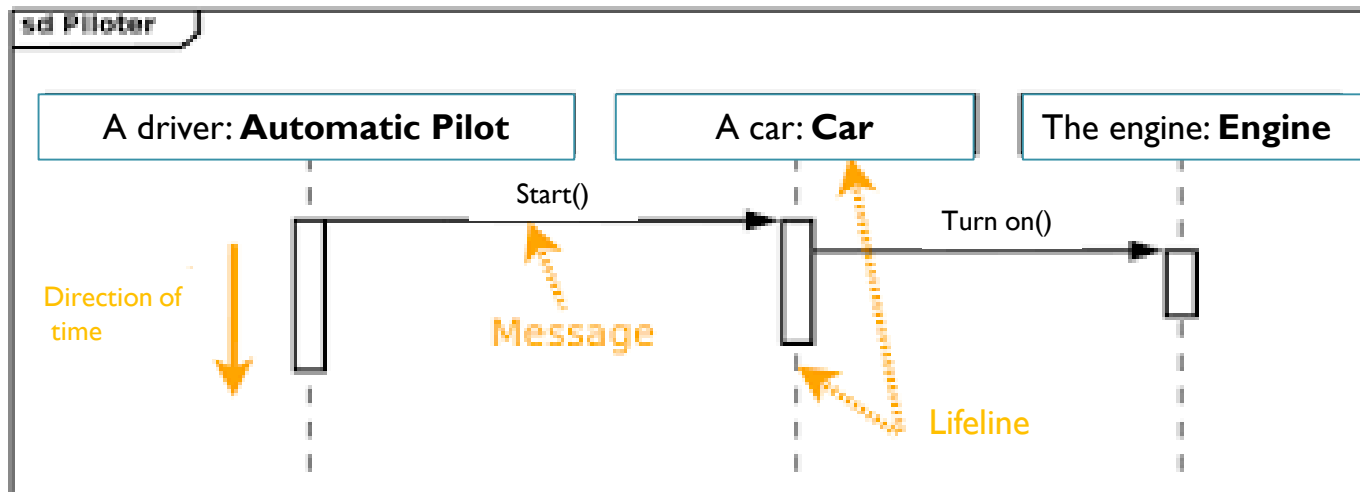
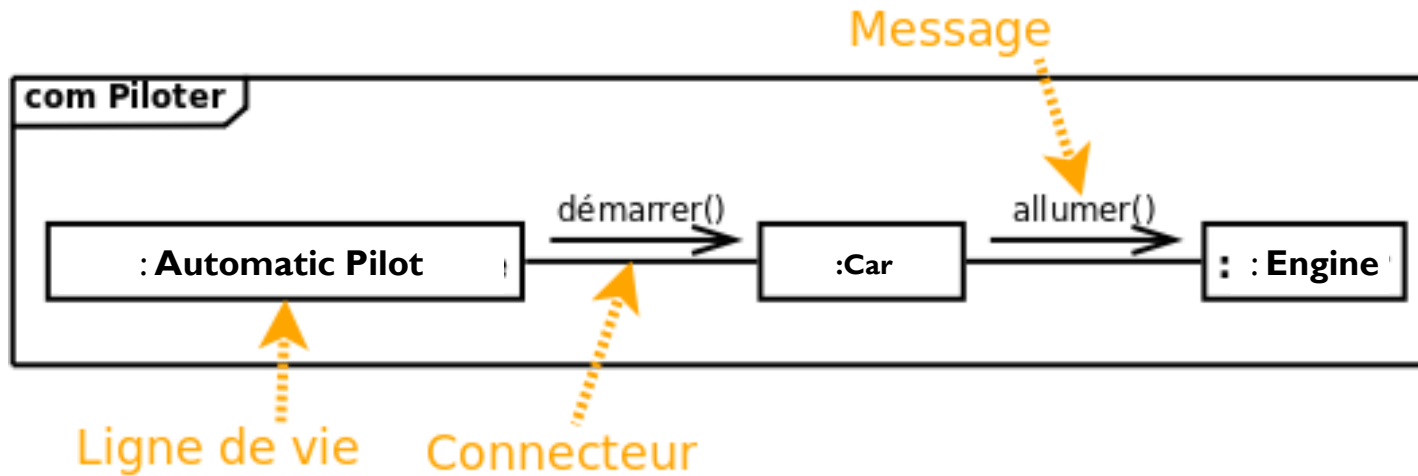
Course 3
Modeling
communication diagram

Presented by
Mr KHELIFA N.

Example



Exemple



Communication Diagram

- In sequence diagrams, the focus is on the chronological order of messages over time.
- A communication diagram, on the other hand, represents the spatial organization of the participants in the interaction.
- Communication diagrams make it possible to model interactions. Objects (lifelines) are shown with association connectors between them.
- Messages are added to these associations, and arrows indicate the direction of message flow.
- The sequence of messages is shown through a numbering system.

Communication Diagram

- In UML version 1.X, this diagram was called a *collaboration diagram*.
- The communication diagram is an alternative to the sequence diagram.
- The sequence diagram and the communication diagram represent two different but logically equivalent views of the same timeline — they are said to be *isomorphic*.
- In general, one can be derived from the other.

The use of communication diagram

- The communication diagram is used to:
 - validate the associations defined in the class diagram by using them as channels for message transmission;
 - illustrate a use case or describe an operation.

The elements

- **Lifeline (Role)**
- **Connector**
- **Message**

Representation of lifelines

- Lifelines are represented by rectangles containing a label with the following syntax:
- **[<role_name>] : [<type_name>]**
- At least one of the two names must be specified in the label, while the colon (:) is mandatory.

[<Name_rôle>] : [<Name_type>]

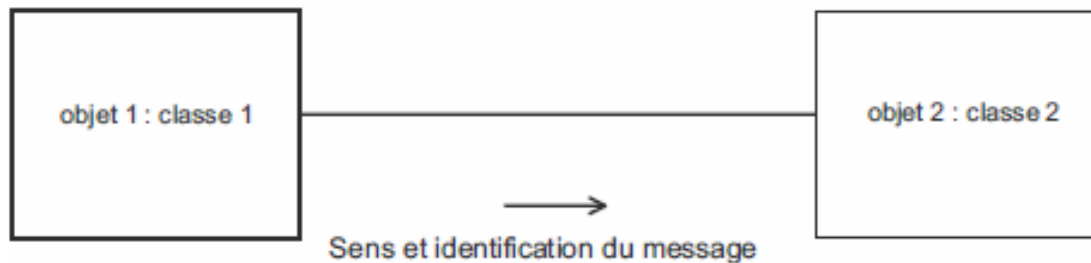
Representation of connectors

- The relationships between lifelines are called **connectors**. They are represented by solid lines linking two lifelines, and their ends may be annotated with multiplicities.



Representation of messages

- In a communication diagram, messages are generally ordered according to an increasing sequence number. A message is usually specified in the following form:



- Or, the message syntax is written as follows:
- ['['<cond>']' [<séq>] [*[] [] '['<iter>']'] :]
[<var> :=] **<msg>**([<par>])

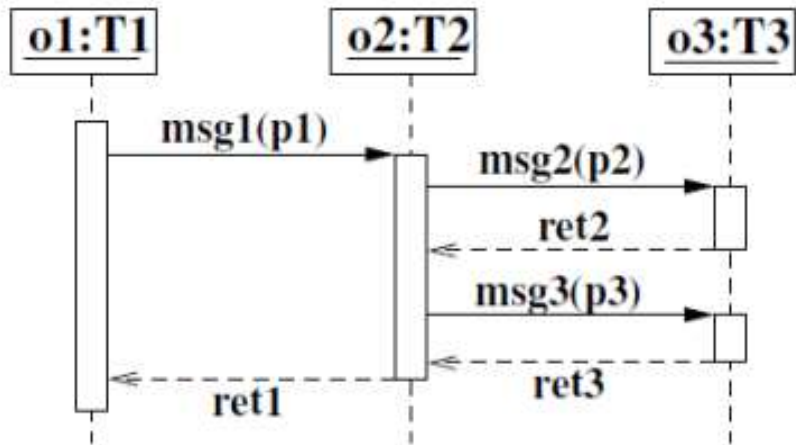
['['<cond>']' [<séq>] [*[] [] '['<iter>']'] :] [<var> :=] <msg>([<par>])

- **<cond>**: a condition expressed as a Boolean expression enclosed in square brackets.
- **<seq>**: the sequence number of the message.
- **<iter>**: specifies (in natural language, within square brackets) the sequential or parallel (||) sending of several messages. This specification may be omitted, using only the asterisk (*) or *||) to indicate a recurring message sent multiple times.
- **<var>**: the return value of the message, which may be passed as a parameter to another message.
- **<msg>**: the name of the message.
- **<par>**: the (optional) parameters of the message.
- This somewhat complex syntax makes it possible to precisely specify the ordering and synchronization of messages between the objects in the communication diagram.
- The direction of a message is indicated by an arrow pointing toward one of the interacting objects, which are otherwise connected by a solid line (the connector).

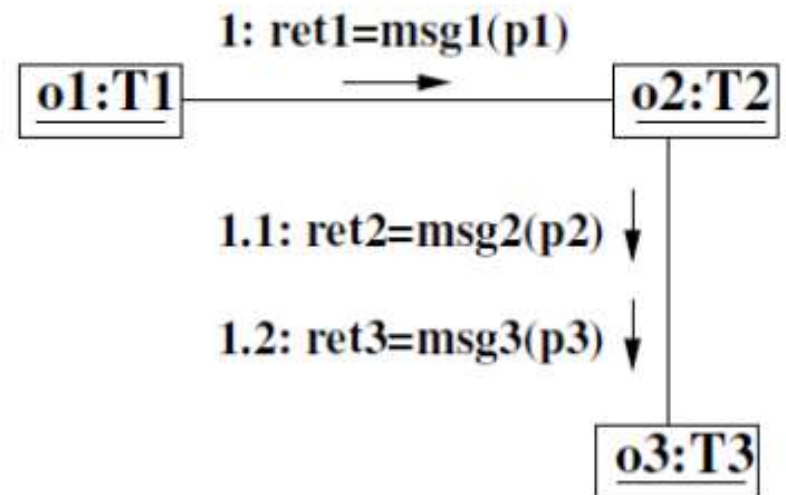
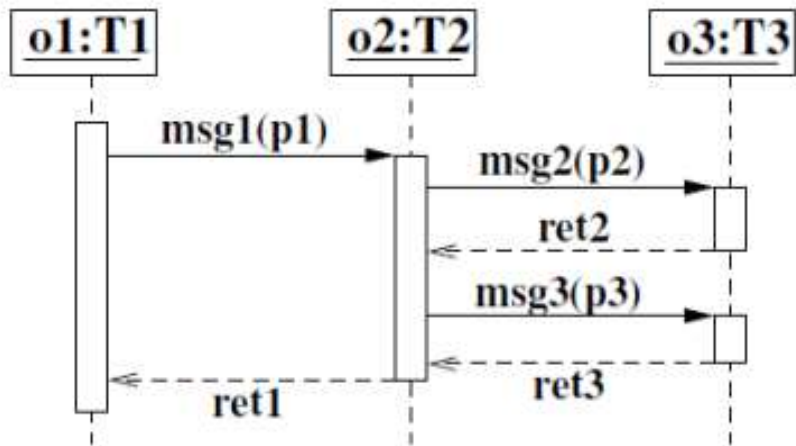
Sequence

- Messages are numbered according to sends and sub-sends, using numbers separated by dots.
- For example, message **1.4.4** occurs after message **1.4.3**, both being consequences (i.e., sub-sends) of the reception of message **1.4**.
- Simultaneous sends are indicated by letters: for instance, messages **1.6a** and **1.6b** are sent at the same time.

Example



Example



Exemple

- A message **f** has the sequence number **1.2.1** and is sent three times in succession.

Exemple

- A message **f** has the sequence number **1.2.1** and is sent three times in succession.

Réponse : 1.2.1 * [3 fois] : f

Exemple

- A message **f** has the sequence number **1.2.1** and is sent three times in succession.

Réponse : 1.2.1 * [3 fois] : f

- Two messages, **f** and **g**, are sent in parallel after message number **1.1..**

Exemple

- A message **f** has the sequence number **1.2.1** and is sent three times in succession.

Réponse : 1.2.1 * [3 fois] : f

- Two messages, **f** and **g**, are sent in parallel after message number **1.1..**

Réponse : 1.2a : f et 1.2b : g

Exemple (suite)

- When the time indicates noon, message **l manger** is triggered.

Exemple (suite)

- When the time indicates noon, message **I manger** is triggered.

Réponse: [heure = midi] I : manger()

Exemple (suite)

- When the time indicates noon, message **I manger** is triggered.

Réponse: [heure = midi] I : manger()

- The message **4 fermer** is sent five times in parallel.

Exemple (suite)

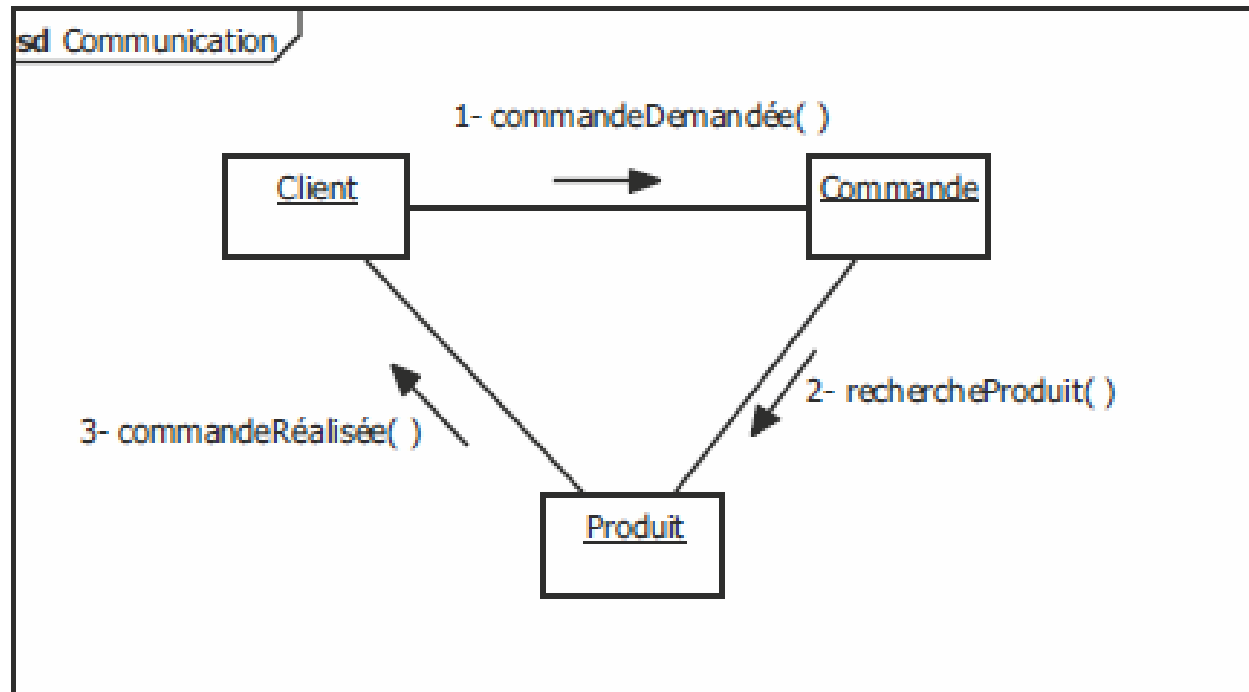
- When the time indicates noon, message **I manger** is triggered.

Réponse: [heure = midi] I : manger()

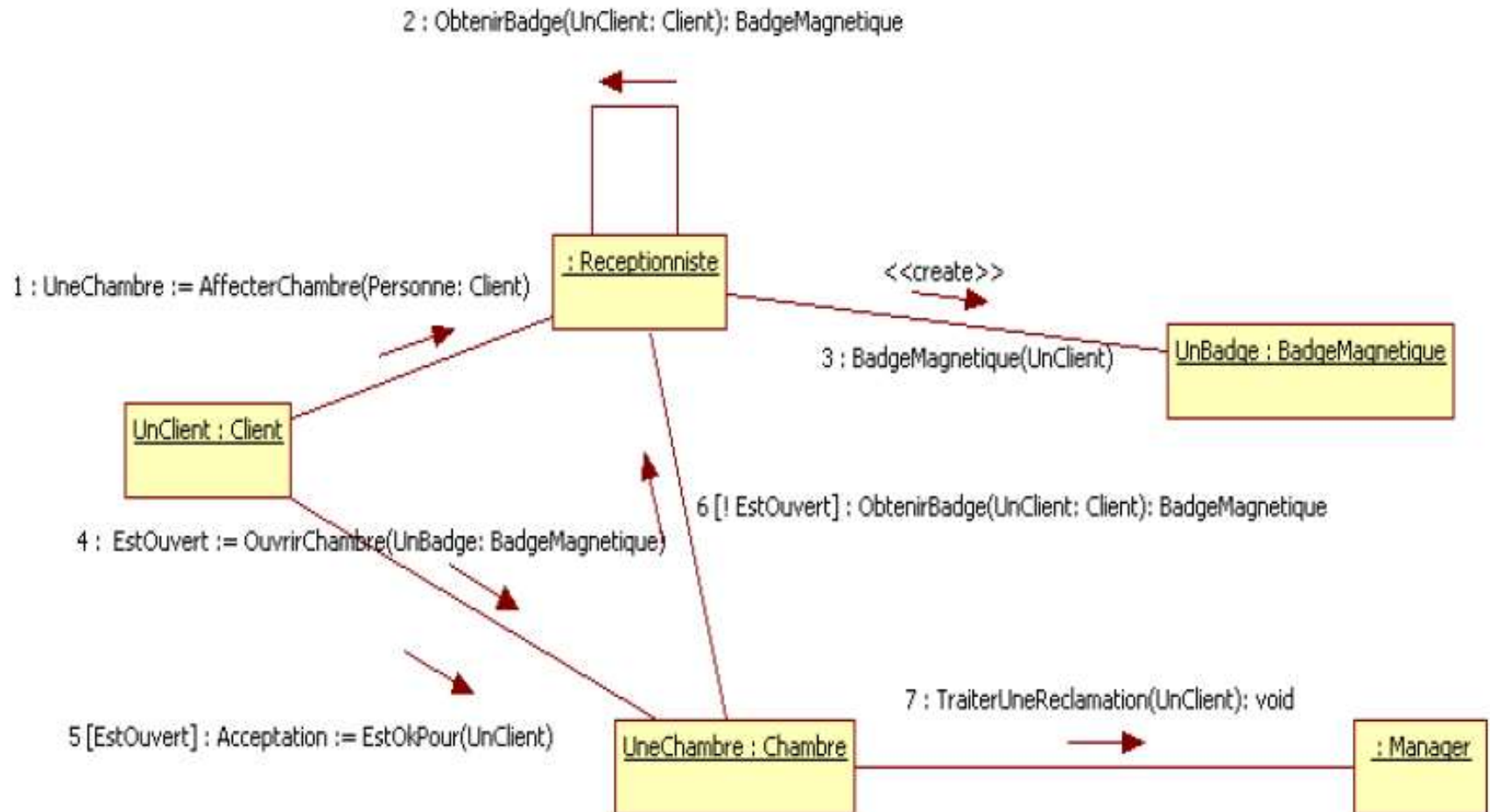
- The message **4 fermer** is sent five times in parallel.

Réponse: 4. *||[i := 1..5] : fermer()

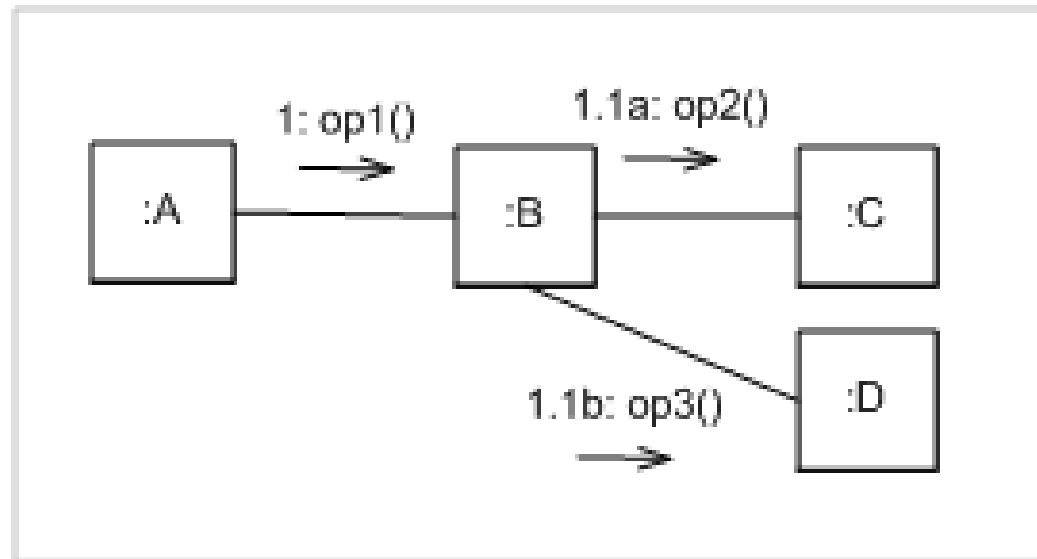
Exemple sur le diagramme de communication



Exemple



Exemple sur le diagramme de communication (message en parallèle)





L3 informatique

Notes de Cours

Génie logiciel

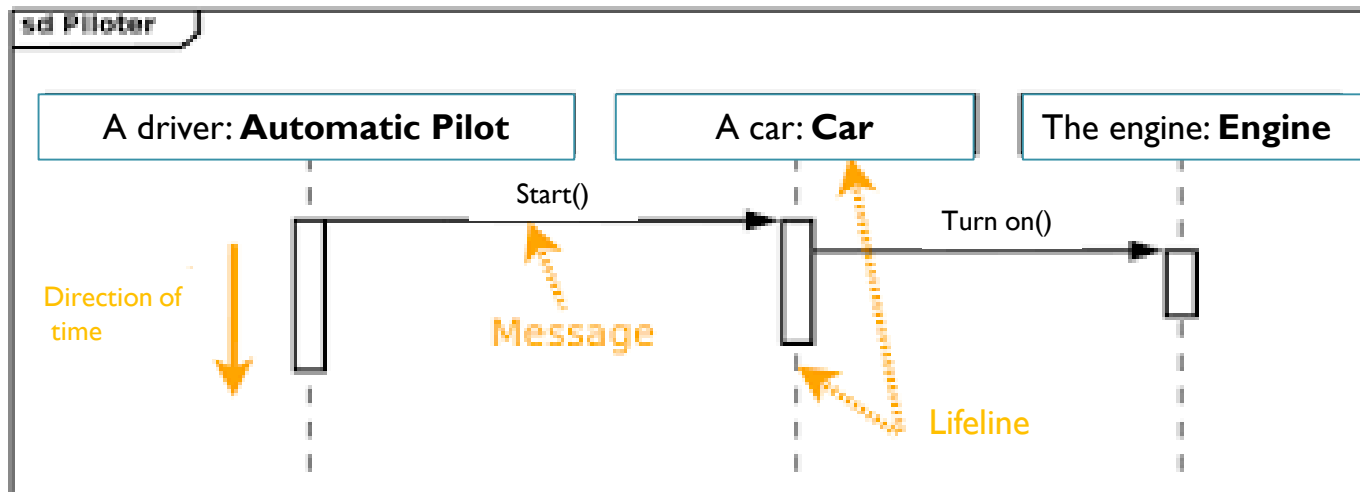
Cours 5

Diagramme d'interaction

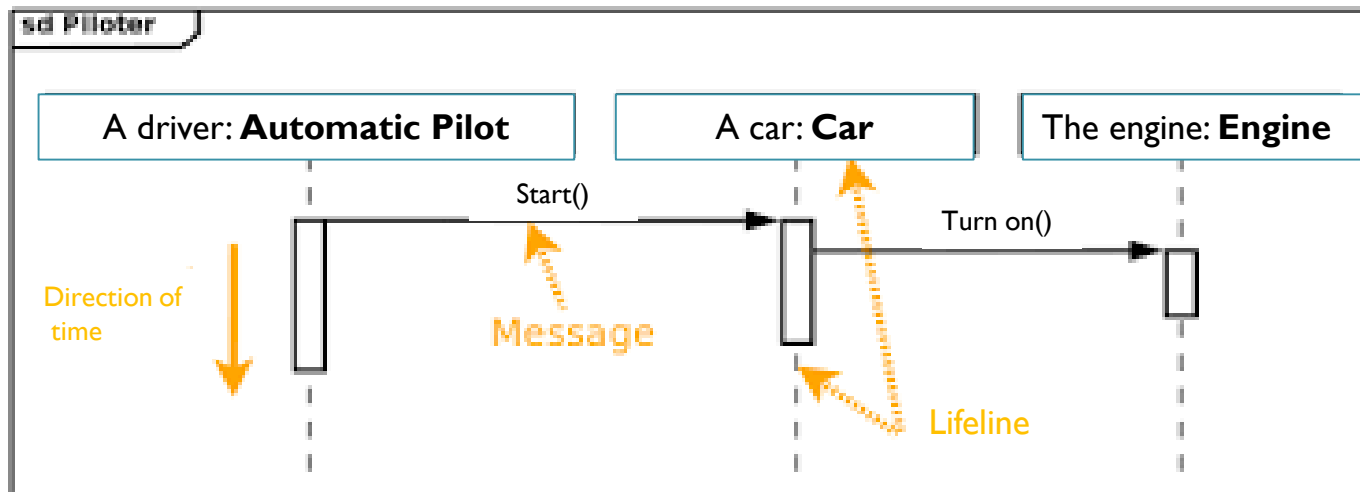
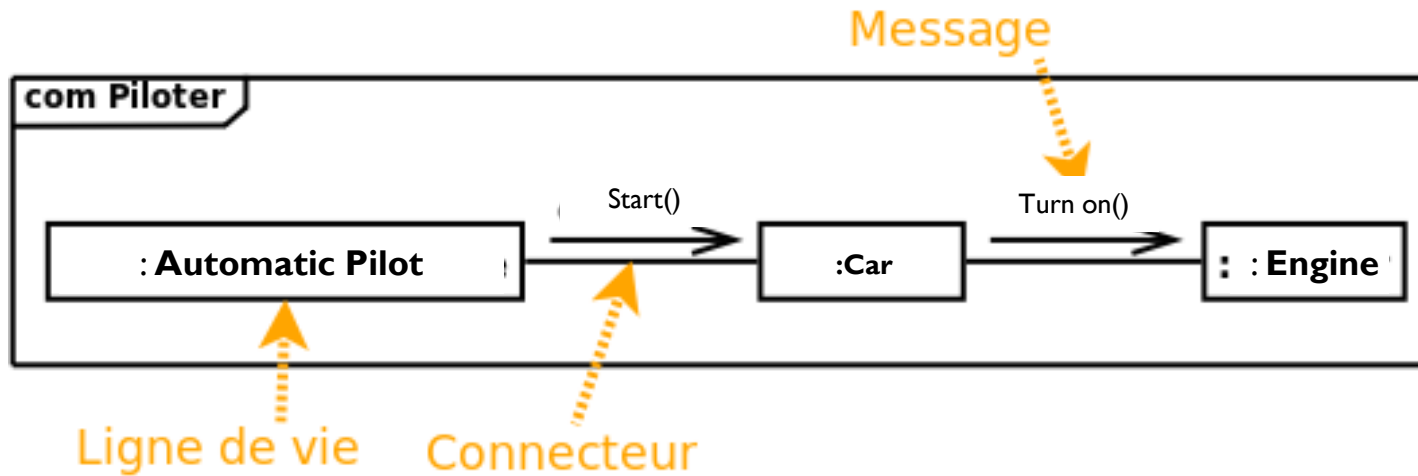
Diagramme de communication

Présenté par
Mr KHELIFA N.

Example



Exemple



Communication Diagram

- In sequence diagrams, the focus is on the chronological order of messages over time.
- A communication diagram, on the other hand, represents the spatial organization of the participants in the interaction.
- Communication diagrams make it possible to model interactions.
Objects (lifelines) are shown with association connectors between them.
- Messages are added to these associations, and arrows indicate the direction of message flow.
- The sequence of messages is shown through a numbering system.

Communication Diagram

- In UML version 1.X, this diagram was called a *collaboration diagram*.
- The communication diagram is an alternative to the sequence diagram.
- The sequence diagram and the communication diagram represent two different but logically equivalent views of the same timeline — they are said to be *isomorphic*.
- In general, one can be derived from the other.

The use of communication diagram

- The communication diagram is used to:
 - validate the associations defined in the class diagram by using them as channels for message transmission;
 - illustrate a use case or describe an operation.

The elements

- **Lifeline (Role)**
- **Connector**
- **Message**

Representation of lifelines

- Lifelines are represented by rectangles containing a label with the following syntax:
- **[<role_name>] : [<type_name>]**
- At least one of the two names must be specified in the label, while the colon (:) is mandatory.

[<Name_rôle>] : [<Name_type>]

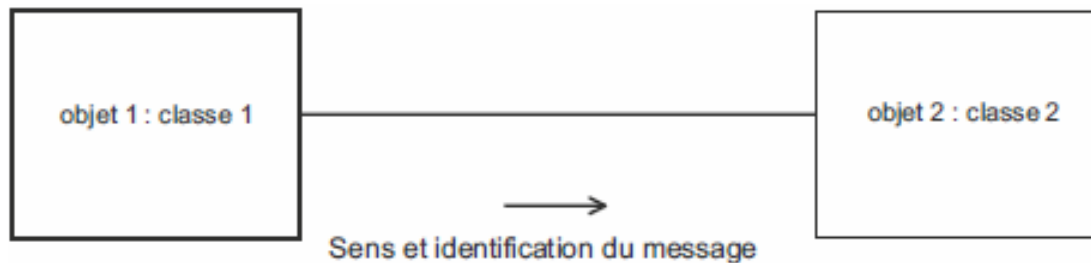
Representation of connectors

- The relationships between lifelines are called **connectors**. They are represented by solid lines linking two lifelines, and their ends may be annotated with multiplicities.



Representation of messages

- In a communication diagram, messages are generally ordered according to an increasing sequence number. A message is usually specified in the following form:



- Or, the message syntax is written as follows:
- ['['<cond>']' [<séq>] [* []] ['['<iter>']'] :]
[<var> :=] **<msg>** ([<par>])

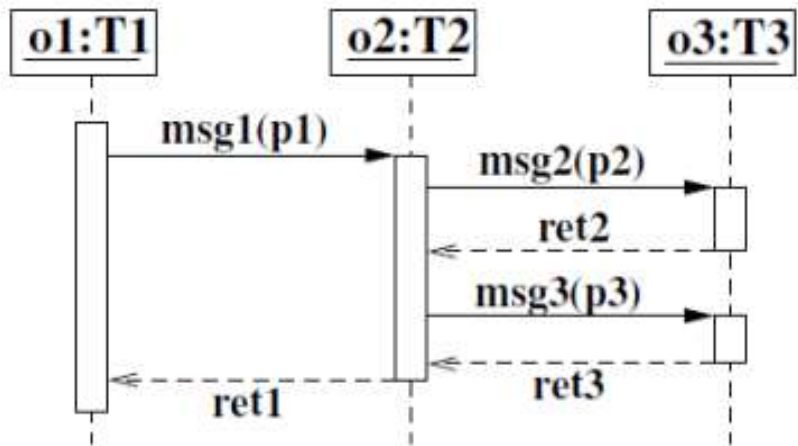
['['<cond>']' [<séq>] [*[] [] '['<iter>']'] :] [<var> :=] <msg>([<par>])

- **<cond>**: a condition expressed as a Boolean expression enclosed in square brackets.
- **<seq>**: the sequence number of the message.
- **<iter>**: specifies (in natural language, within square brackets) the sequential or parallel (||) sending of several messages. This specification may be omitted, using only the asterisk (*) or *||) to indicate a recurring message sent multiple times.
- **<var>**: the return value of the message, which may be passed as a parameter to another message.
- **<msg>**: the name of the message.
- **<par>**: the (optional) parameters of the message.
- This somewhat complex syntax makes it possible to precisely specify the ordering and synchronization of messages between the objects in the communication diagram.
- The direction of a message is indicated by an arrow pointing toward one of the interacting objects, which are otherwise connected by a solid line (the connector).

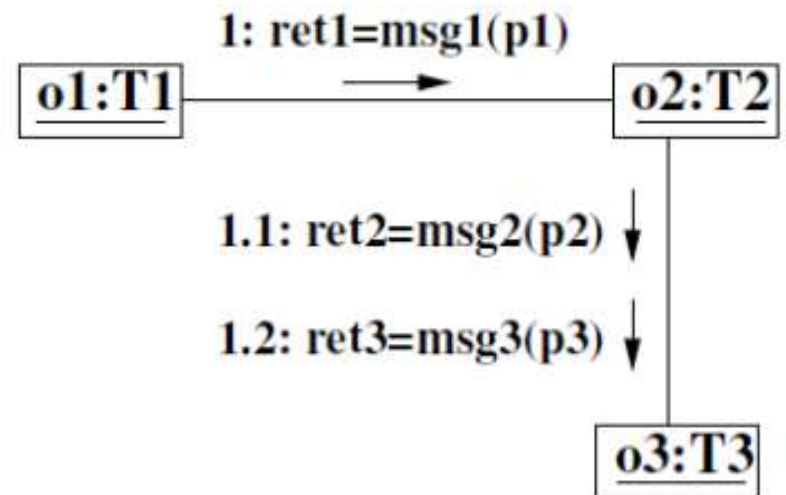
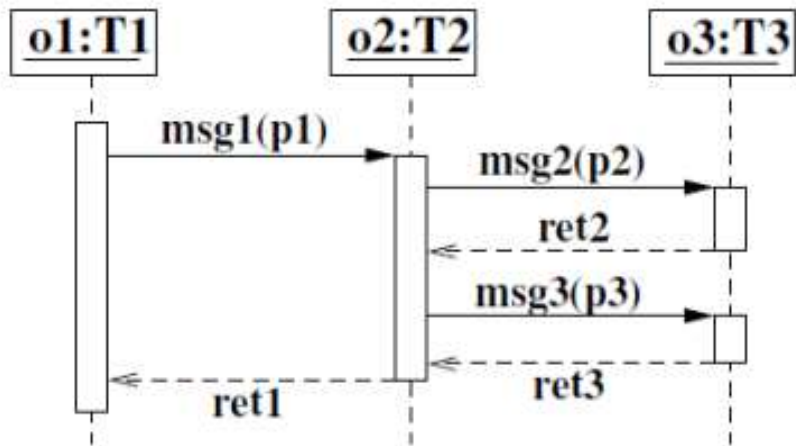
Sequence

- Messages are numbered according to sends and sub-sends, using numbers separated by dots.
- For example, message **1.4.4** occurs after message **1.4.3**, both being consequences (i.e., sub-sends) of the reception of message **1.4**.
- Simultaneous sends are indicated by letters: for instance, messages **1.6a** and **1.6b** are sent at the same time.

Example



Example



Exemple

- A message **f** has the sequence number **1.2.1** and is sent three times in succession.

Exemple

- A message **f** has the sequence number **1.2.1** and is sent three times in succession.

Réponse : 1.2.1 * [3 fois] : f

Exemple

- A message **f** has the sequence number **1.2.1** and is sent three times in succession.

Réponse : 1.2.1 * [3 fois] : f

- Two messages, **f** and **g**, are sent in parallel after message number **1.1..**

Exemple

- A message **f** has the sequence number **1.2.1** and is sent three times in succession.

Réponse : 1.2.1 * [3 fois] : f

- Two messages, **f** and **g**, are sent in parallel after message number **1.1..**

Réponse : 1.2a : f et 1.2b : g

Exemple (suite)

- When the time indicates noon, message **l manger** is triggered.

Exemple (suite)

- When the time indicates noon, message **I manger** is triggered.

Réponse: [heure = midi] I : manger()

Exemple (suite)

- When the time indicates noon, message **I manger** is triggered.

Réponse: [heure = midi] I : manger()

- The message **4 fermer** is sent five times in parallel.

Exemple (suite)

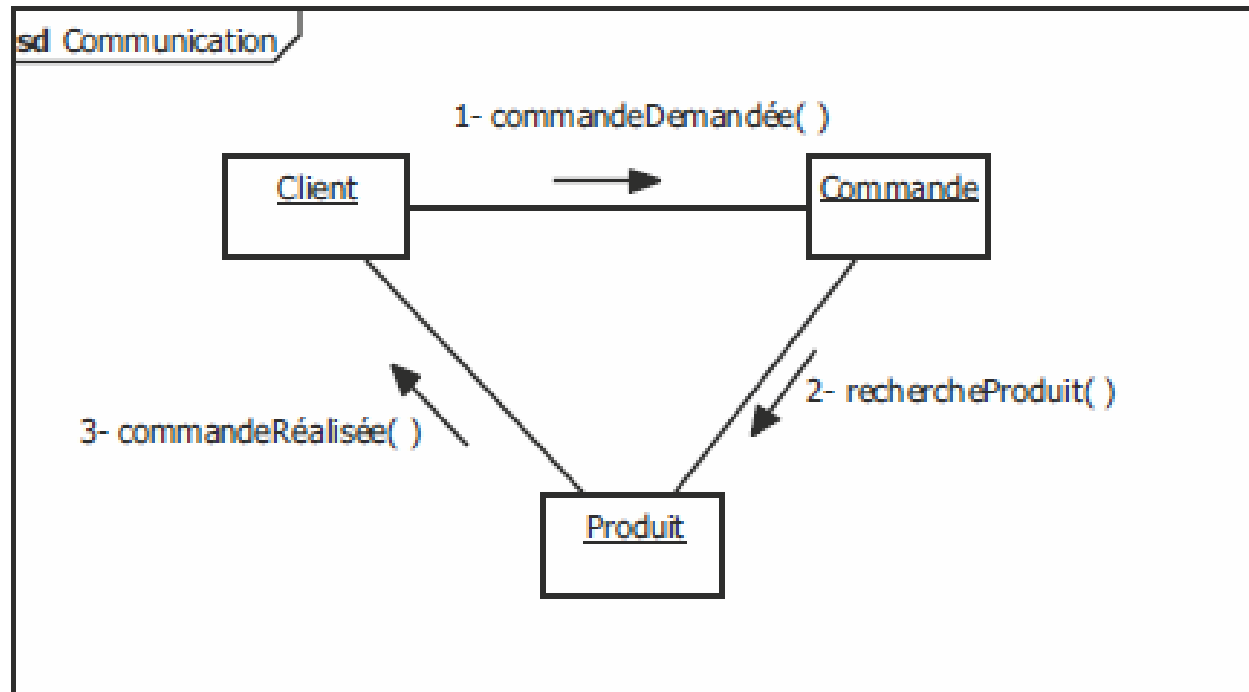
- When the time indicates noon, message **I manger** is triggered.

Réponse: [heure = midi] I : manger()

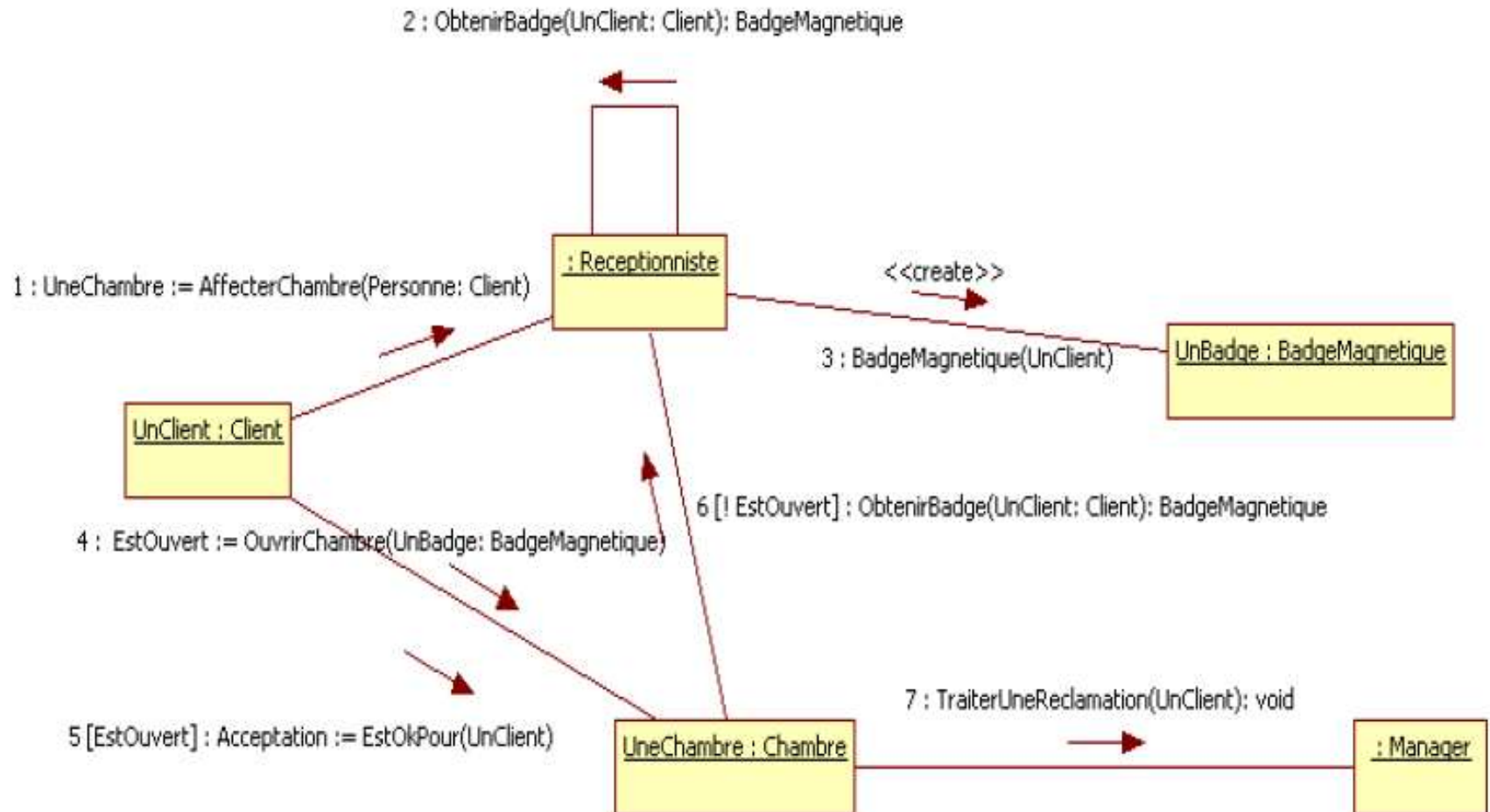
- The message **4 fermer** is sent five times in parallel.

Réponse: 4. *||[i := 1..5] : fermer()

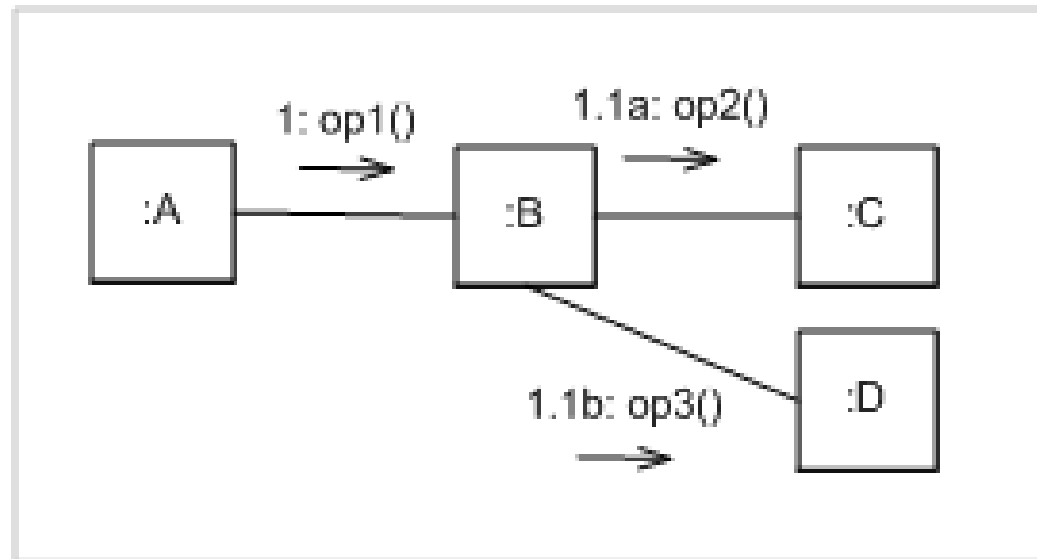
Exemple sur le diagramme de communication



Exemple

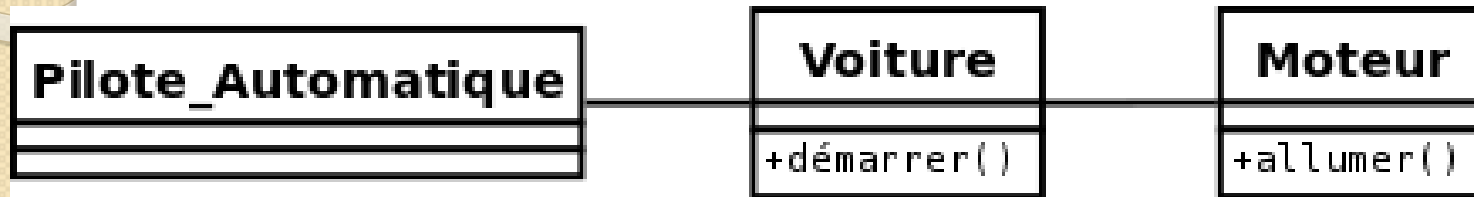


Exemple sur le diagramme de communication (message en parallèle)

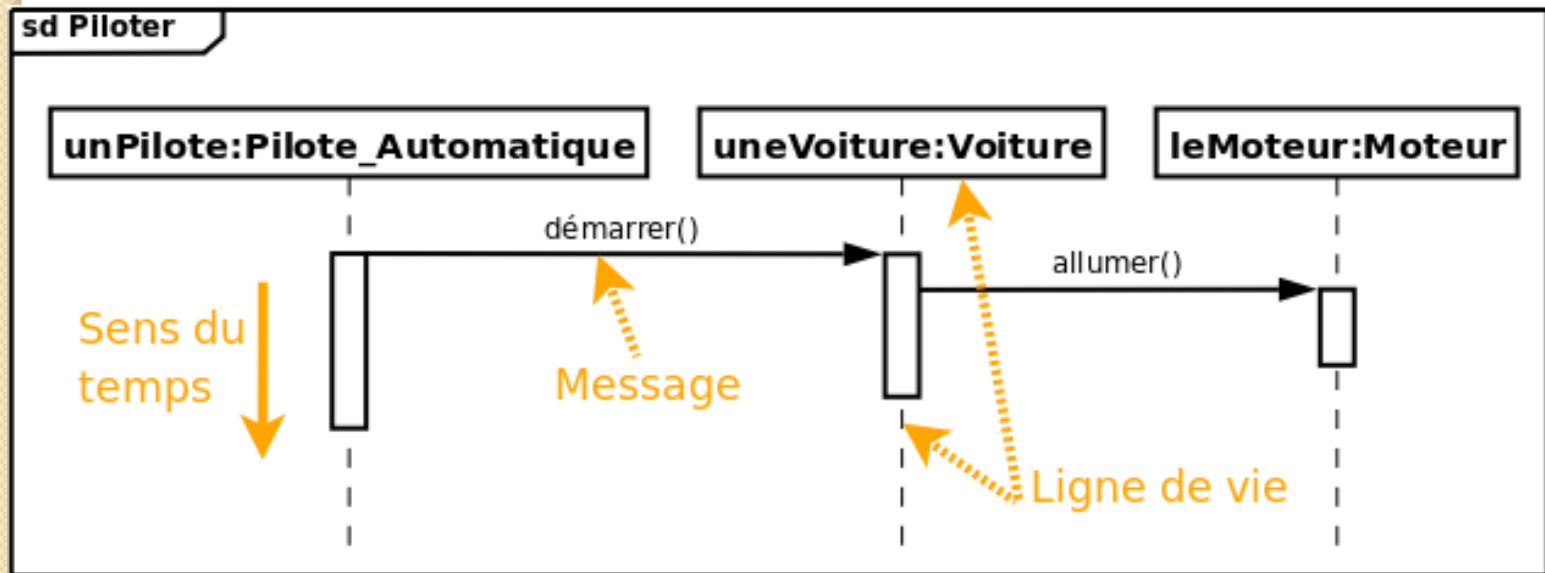


Exemple d'introduction

Un diagramme de classe contenant trois classes et leurs relations :

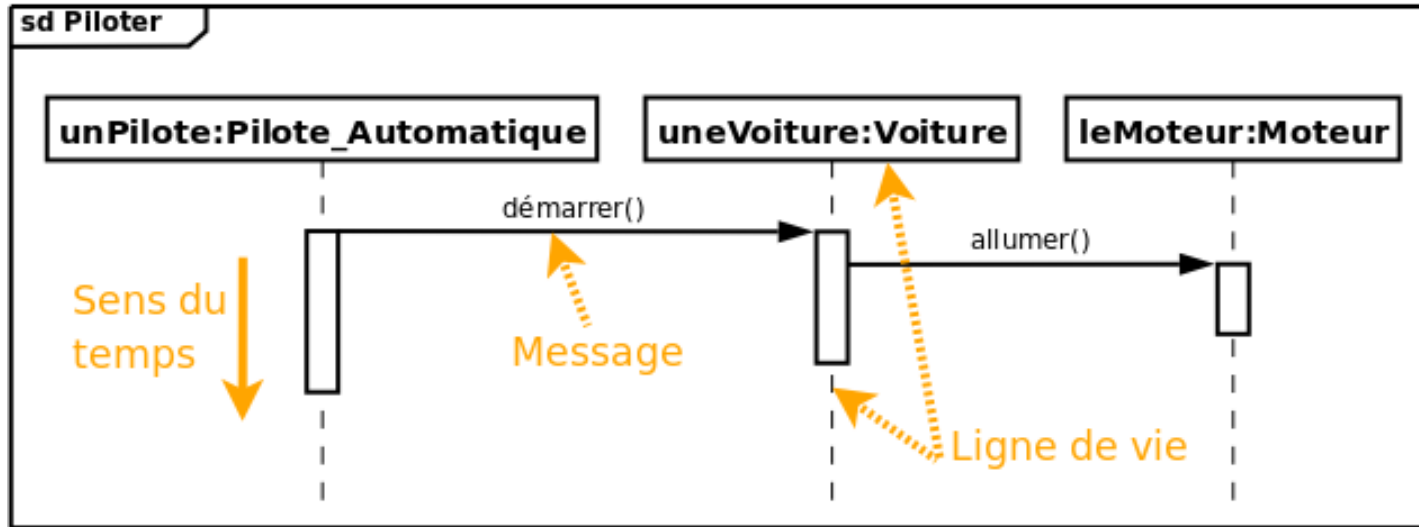


Un diagramme de séquence décrivant le scénario le processus de démarrage de voiture :



Exemple d'introduction

Un diagramme de séquence décrivant le scénario le processus de démarrage de voiture :



Un diagramme de communication décrivant le scénario le processus de démarrage de voiture :

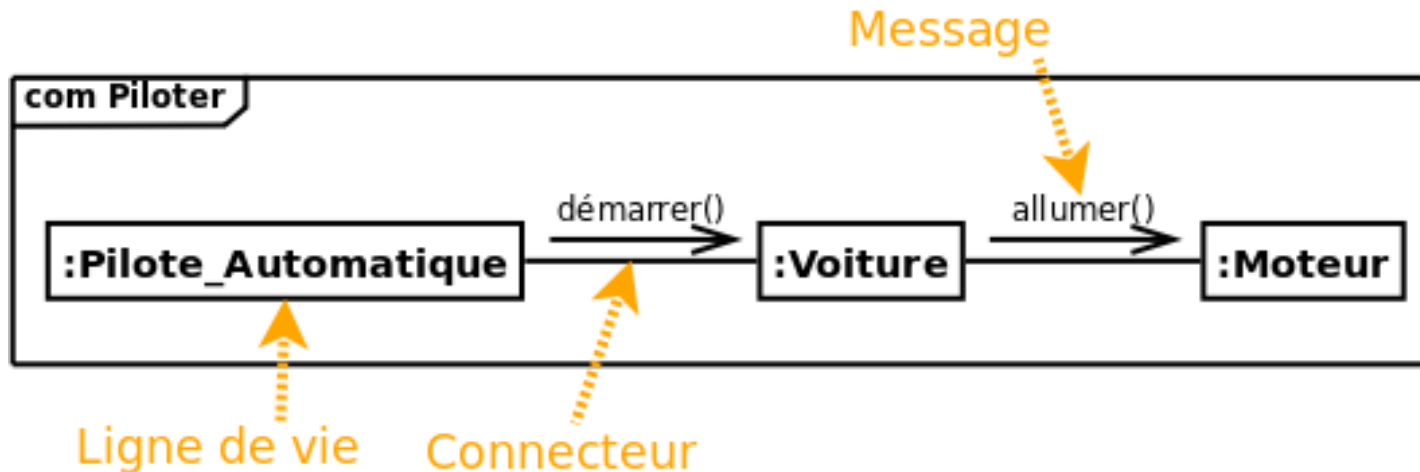


Diagramme de communication

- Dans les diagrammes de séquence, l'accent est mis sur **l'ordre des messages** dans le temps
- un diagramme de communication rend compte de **l'organisation spatiale** des participants à l'interaction,
- les diagrammes de communication permettent de modéliser les ,
 - **les objets (life line)** sont présentés avec des **connecteurs** d'association entre eux.
 - **Les messages** sont ajoutés à des associations et des flèches montrent aussi courts pointant dans la direction du flux de messages.
 - La séquence des messages est présentée à travers un **système de numérotation**.

Diagramme de communication

- Dans les versions d'UML 1.X, ce diagramme s'appelait diagramme de collaboration
- Le diagramme de communication est une alternative au diagramme de séquence.
- le diagramme de séquence et le diagramme de communication **sont deux vues différentes** mais **logiquement équivalentes** d'une même chronologie, ils sont dits isomorphes.
- Généralement, on peut construire l'un à partir de l'autre

Le diagramme de communication

- Le diagramme de communication sert :
 - à **valider les associations** du diagramme de classe en les utilisant comme support de transmission des messages
 - à illustrer un cas d'utilisation ou pour décrire une opération

Les éléments utilisés dans le diagramme de communication

- Ligne de vie (Rôle)
- Connecteur
- Message

Représentation des lignes de vie

- Les lignes de vie sont représentées par des rectangles contenant une étiquette dont la syntaxe est :
- [`<nom_du_rôle>`] : [`<Nom_du_type>`]
- Au moins un des deux noms doit être spécifié dans l'étiquette, les deux points (:) sont, quant à eux, obligatoires.

[`<nom_du_rôle>`] : [`<Nom_du_type>`]

Représentation des connecteurs

- Les relations entre les lignes de vie sont appelées connecteurs et se représentent par un trait plein reliant deux lignes de vie et dont les extrémités peuvent être ornées de multiplicités.

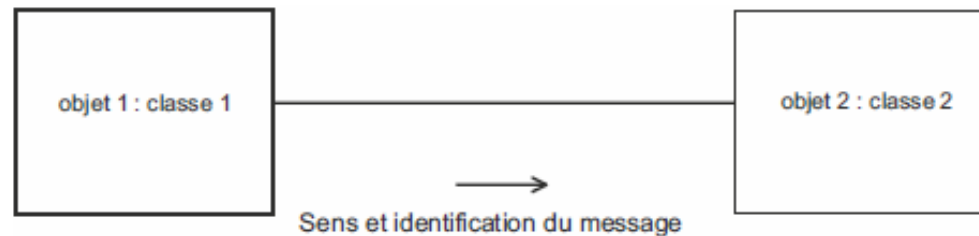
Notation : un trait plein

[<nom_du_rôle>] : [<Nom_du_type>]

[<nom_du_rôle>] : [<Nom_du_type>]

Représentation des messages

- Dans un diagramme de communication, les messages sont généralement ordonnés selon un numéro de séquence croissant.
- Un message est, habituellement, spécifié sous la forme suivante :



- Ou la syntaxe du message s'écrit comme suit :
- `[ '['<cond>']' [<séq>] [ *[] [] '['<iter>']' ] : ] [<var> :=]`
`<msg>([<par>])`

['['<cond>']' [<séq>] [*[]] ['<iter>']] :] [<var> :=] <msg>([<par>])

- <cond> : est une condition sous forme d'expression booléenne entre crochets.
- <séq> : est le numéro de séquence du message.
 - On numérote les messages par envoi et sous-envoi désignés par des chiffres séparés par des points : ainsi l'envoi du message 1.4.4 est postérieur à celui du message 1.4.3, tous deux étant des conséquences (i.e. des sous-envois) de la réception d'un message 1.4.
 - La simultanéité d'un envoi est désignée par une lettre : les messages 1.6a et 1.6b sont envoyés en même temps.
- <iter> : spécifie (en langage naturel, entre crochets) l'envoi séquentiel (ou en parallèle, avec ||) de plusieurs messages. On peut omettre cette spécification et ne garder que le caractère * (ou *||) pour désigner un message récurrent, envoyé un certain nombre de fois.
- <var> : est la valeur de retour du message, qui sera par exemple transmise en paramètre à un autre message.
- <msg> : est le nom du message.
- <par> désigne les paramètres (optionnels) du message.
- Cette syntaxe un peu complexe permet de préciser parfaitement l'ordonnancement et la synchronisation des messages entre les objets du diagramme de communication. La direction d'un message est spécifiée par une flèche pointant vers l'un ou l'autre des objets de l'interaction, reliés par ailleurs avec un trait continu (connecteur).

Exemple

- un message f a le numéro **1.2.1** adressé trois fois de suite.

Exemple

- un message f a le numéro **1.2.1** adressé trois fois de suite.
- **Réponse : 1.2.1 * [3 fois] : f**

Exemple

- un message f a le numéro **1.2.1** adressé trois fois de suite.
- **Réponse : 1.2.1 * [3 fois] : f**
- Deux messages f et g envoyés en parallèle après un message numéro 1.1

Exemple

- un message f a le numéro **l.2.l** adressé trois fois de suite.
- **Réponse : l.2.l * [3 fois] : f**
- Deux messages f et g envoyés en parallèle après un message numéro l.l
- **Réponse : l.2a : f et l.2b : g**

Exemple

- Quand heure indique midi le message I manger est enclenché

Exemple

- Quand heure indique midi le message I manger est enclenché
- **Réponse:** [heure = midi] I : manger()

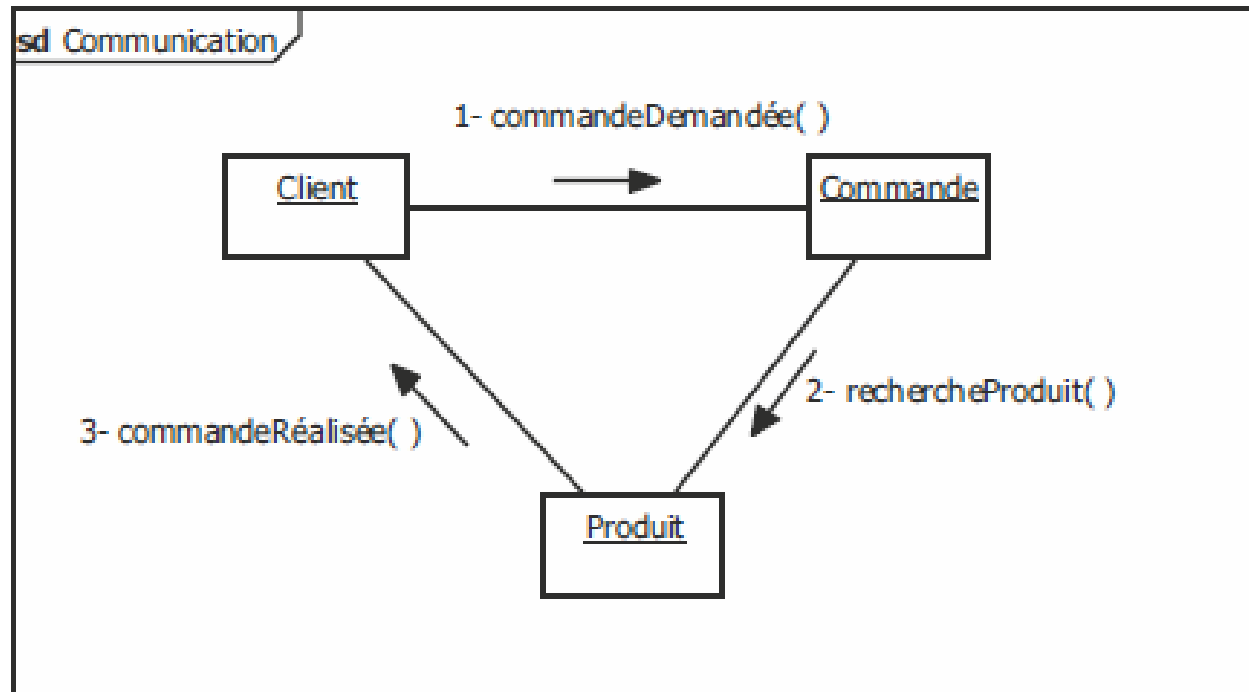
Exemple

- Quand heure indique midi le message 1 manger est enclenché
- **Réponse:** [heure = midi] 1 : manger()
- On envoie 5 fois le message 4 fermer en parallèle

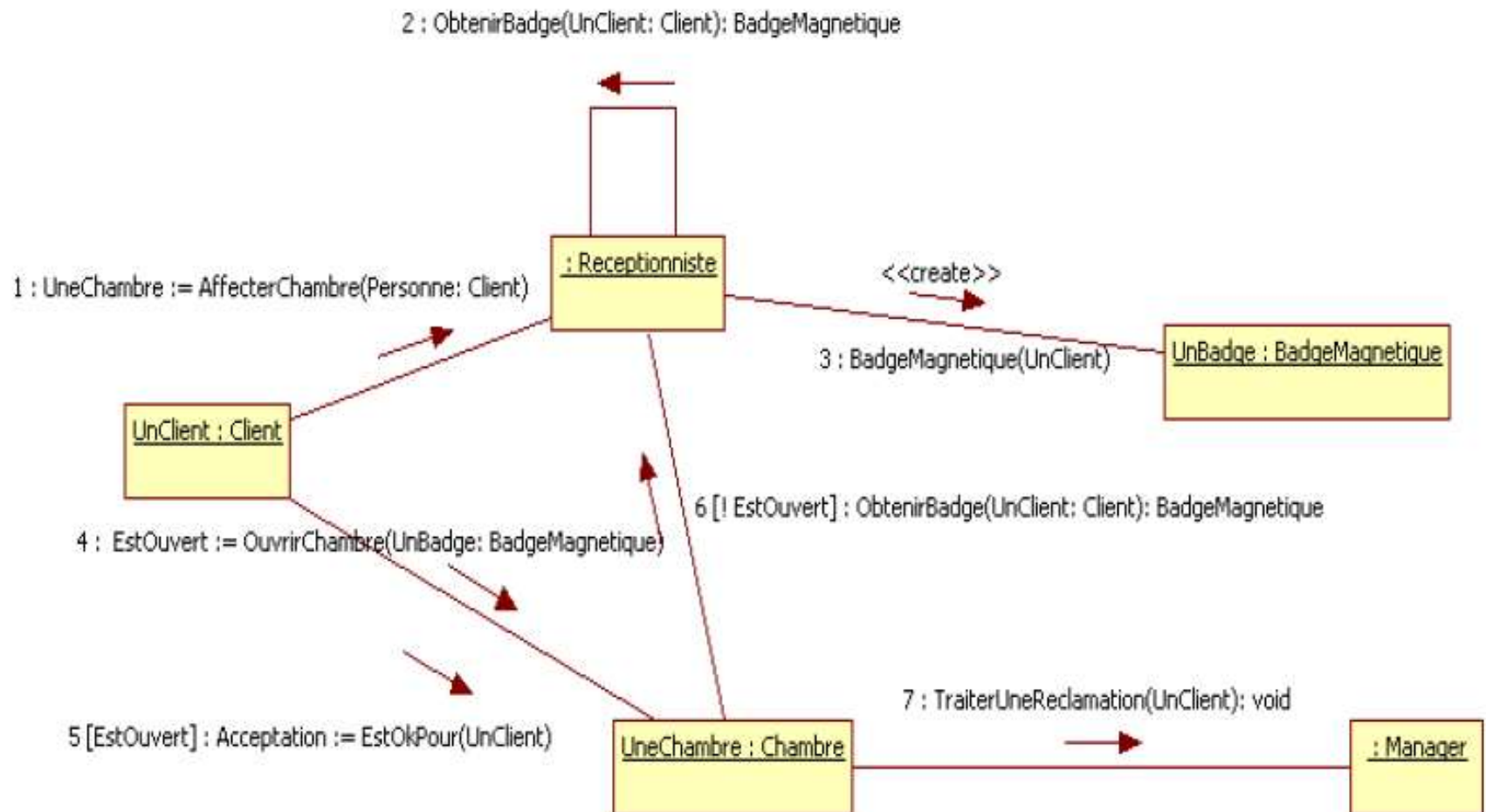
Exemple

- Quand heure indique midi le message 1 manger est enclenché
- **Réponse:** [heure = midi] 1 : manger()
- On envoie 5 fois le message 4 fermer en parallèle
- **Réponse:** 4. *||[i := 1..5] : fermer()

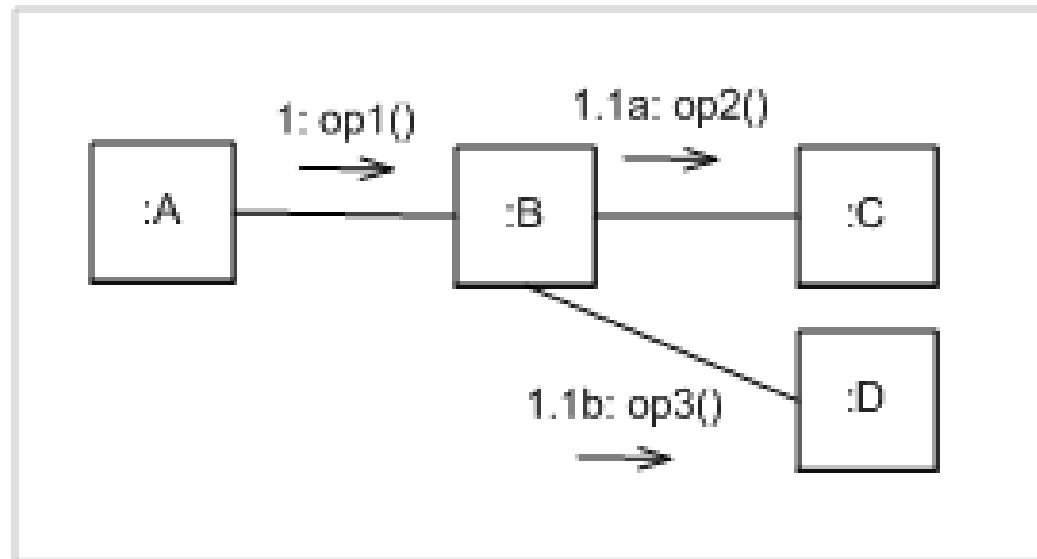
Exemple sur le diagramme de communication



Exemple



Exemple sur le diagramme de communication (message en parallèle)





Merci de votre attention